

Derek Joann Alvirde Mejía

Email: derekjrex@gmail.com · Teléfono: 722 470 1784

LinkedIn: linkedin.com/in/derek-alvirde · GitHub: github.com/derekrex333

Portafolio: derekjrex333.github.io/PORTAFOLIO-DEREK-ALVIRDE/

PERFIL PROFESIONAL

Estudiante simultáneo de Ingeniería en Ciencia de Datos (UVM, Campus Coyoacán) e Ingeniería en Inteligencia Artificial (ESCOM/IPN). Programador con experiencia avanzada en Python, Java, R y C. Especialidad en métodos numéricos, programación concurrente, análisis de riesgo, análisis de datos e IA. Destacado por liderar equipos técnicos, diseñar soluciones algorítmicas complejas y producir entregables de alta calidad.

EDUCACIÓN

Universidad del Valle de México (UVM) — Campus Coyoacán

Ingeniería en Ciencia de Datos · 2024 – Actualidad · 5° semestre · Promedio: 9.6

Beca por Excelencia Académica (2024 – Actualidad)

Cursos clave: Programación Concurrente (Java), Métodos Numéricos, Ecuaciones Diferenciales, Transformar para Impactar

ESCOM — Instituto Politécnico Nacional (IPN)

Ingeniería en Inteligencia Artificial · 2026 – Actualidad

Escuela de Mecánica Automotriz EMEDYVA

Carrera Técnica en Autotrónica · 2021 – 2024 · Promedio: 9.8

Especialización en motores diésel y sistemas eléctricos automotrices

EXPERIENCIA PROFESIONAL

Freelance — Análisis de Riesgo, Datos y Programación · 2024 - Actualidad

- Análisis de riesgo para empresas en procesos de adquisición, venta y compra
- Análisis de datos y generación de reportes e insights para clientes independientes (Python, R, SQL, Excel)
- Modelos de pronóstico y series de tiempo aplicados a contextos financieros y de negocio
- Scripts de automatización, procesamiento de datos y soluciones algorítmicas a la medida
- Tutorías en Python, R, C, Java y ciencia de datos (nivel preparatoria y universitario)
- Asesorías en álgebra, estadística aplicada y fundamentos de IA

Servicio Aztlán — Mecánico Supervisor · 2023 - 2024

- Supervisión de procesos de mantenimiento automotriz
- Control de calidad de componentes eléctricos

Servicio Sánchez — Mecánico Especializado en Motores · 2022 - 2023

- Reparación y ajuste de motores de combustión interna
- Implementación de soluciones técnicas para maximizar rendimiento

Taller Mecánico Soto — Encargado, Motores Diésel y Sistemas Eléctricos · Feb - Jul 2022

- Diagnóstico, reparación y optimización de sistemas eléctricos en motores diésel
- Coordinación de mantenimiento preventivo y correctivo

PROYECTOS DESTACADOS

SIGMA Convex Protocol (2025)

Stack: Java, concurrencia (ScheduledExecutorService), UML

- Implementación de Chan's Algorithm (Graham Scan + Jarvis March) con threading concurrente
- Liderazgo técnico: UML, documentación completa, revisión contra rúbrica

Librería de Métodos Numéricos (2025)

Stack: Python puro (sin librerías externas)

- Módulo algebra_lineal: eliminación Gaussiana, Gauss-Jordan, Jacobi, Gauss-Seidel, SOR, gradiente conjugado, Thomas, QR, SVD, valores propios
- Funciones importables, copia defensiva de entradas, sin dependencias externas

Análisis de Cyclistic Bike-Share (2025)

Stack: R, SQL, Excel

- Análisis orientado a estrategias de marketing para bicicletas compartidas
- Público identificado: hombres 29-39 años
- rpubs.com/derekalv/1332616

Eco-Balance: Monitoreo Ambiental en Tiempo Real (2025)

Stack: HTML, CSS, JavaScript, Python, IA, Base de Datos

- Monitoreo de vegetación, fauna y minería con Índice de Salud del Ecosistema (EHI)
- Sistema de alertas inteligentes y módulo de IA para operaciones ecológicas
- github.com/derekrex333/GEO_BALANCE

EXPERIENCIA ACADÉMICA

Presentación e Investigación · 2024

“La inteligencia artificial como herramienta de apoyo para ingenieros”

Presentación e Investigación · 2025

“Computación cuántica y sus implicaciones en la criptografía moderna”

Presentación e Investigación · 2025

“Computación cuántica en estudio comparativo de eficiencia entre Q# y Qiskit en la generación del Estado de Bell”

HABILIDADES TÉCNICAS

Lenguajes: Python · Java · R · C · C++ · JavaScript · HTML · CSS · SQL

Librerías y Frameworks: NumPy · Pandas · Matplotlib · ggplot2 · Java Swing · Kivy

Herramientas: Excel · Tableau · IBM Cognos Analytics · Obsidian · Git / GitHub · Buildozer

Áreas de especialidad: Métodos Numéricos · Programación Concurrente · Análisis de Riesgo · Análisis de Datos · Visualización · ODE/EDO · Computación Cuántica · Innovación Abierta

Soft skills: Liderazgo técnico · Comunicación técnica · Aprendizaje autónomo · Coordinación de equipos · Adaptabilidad

CERTIFICACIONES

- CS50x — Harvard University / edX
- IBM Data Analyst Professional Certificate — IBM
- Google Data Analytics Professional Certificate — Google
- Data Science Fundamentals Specialization — UC Irvine
- Introducción a Data Science: Programación Estadística con R — UNAM
- Big Data: Visualización de Datos — Universitat Autònoma de Barcelona
- Data Visualization with R — IBM / Cognitive Class
- Excel Skills for Business (Essentials, Intermediate I & II) — Macquarie University
- Storytelling with Data — Coursera
- Python Profesional — Código Facilito
- Programación en Python desde Cero — Skilio
- Creating Value with AI, Automation and Bots — Cambridge Judge Business School

HONORES Y RECONOCIMIENTOS

- Beca por Excelencia Académica — UVM (2024 - Actualidad)
- Beca al Mérito Académico — Preparatoria Técnica (2019-2022)

REFERENCIAS

Dr. José Blas Mejía Mata

Investigador Educativo - ISCEEM

+52 1 722 264 2050 · joselbas57@prodigy.net.mx

Jan Isaac Hurtado Rosas

Estudiante Ing. en IA - ESCOM/IPN

+52 55 7426 9020 · olhtekmk@gmail.com

Karina Torres Reyes

Profesora Estructura y Organización de Datos - UVM

karina_torres@my.uvm.edu.mx